

**LAPORAN PRAKTIKUM  
STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA  
FUNTION DAN ARRAY**



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Ziyen Rizki

NIM : 2025573010086

Kelas : TI-1C

Dosen : Muhammad Reza Zulman, SST., M..Sc

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
TAHUN AJARAN 2025/2026**

## A. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mahir mendefinisikan fungsi, menggunakan *arrow function* dan *callback*, serta mampu memanipulasi data menggunakan *method* array dan iterasi modern seperti *map*, *filter*, dan *reduce*. Selain itu, mahasiswa diharapkan memahami konsep *scope* variabel dan teknik rekursi melalui penerapan *base case* serta *recursive case* yang tepat.

## B. Alat dan Bahan

- Laptop
- Visual Code Studio
- Git
- GitHub
- Modul-3

## C. Langkah-langkah Praktikum

1. buat folder baru dengan nama “praktikum-3”
2. masuk kedalam folder “praktikum-3”, kemudiann membuat file baru dengan nama “01-function-dasar.js”. Sesudah file baru sudah terbuat, masuk kedalam file dan masukkan code berikut:

```
function sapa() {
    console.log("Halo, selamat datang di praktikum 3!");
}
sapa();
sapa();

function sapaNama(nama) {
    console.log(`Halo, ${nama}! Selamat datang di praktikum 3!`);
}
sapaNama("Rizky");
sapaNama("Raki");

function kurang (angka1, angka2) {
    const hasil = angka1 - angka2;
    return hasil;
}

const hasilPenjumlahan = kurang(10, 25);
console.log('10 - 25 =', hasilPenjumlahan);
console.log('7 - 13 =', kurang(7, 13));

function hitung(nilai, pengali = 2){
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5));
console.log(hitung(5, 3));

const pesanGlobal = 'saya ada disini';
function cekscope() {
    const pesanLocal = 'saya ada disana';
    console.log(pesanGlobal);
}
```

```

        console.log(pesanLocal);
    }
    cekscope();

    console.log('\n\n===== Latihan 1 =====');
    function kurang (a, b) {
        return a - b;
    }
    function kali (a, b) {
        return a * b;
    }
    function bagi (a, b) {
        if (b === 0) {
            return 'Error: Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan';
        }
    }

    console.log('10 - 5 =', kurang(10, 5));
    console.log('10 * 5 =', kali(10, 5));
    console.log('10 / 5 =', bagi(10, 5));

    console.log('\n\n===Kalkulator Sederhana===');
    function kalkulator (a, operator, b) {
        switch (operator) {
            case '+':
                return a + b;
            case '-':
                return kurang(a, b);
            case '*':
                return kali(a, b);
            case '/':
                return bagi(a, b);
            default:
                return 'Operator tidak valid';
        }
    }

    console.log('10 + 5 =', kalkulator(10, '+', 5));
    console.log('10 - 5 =', kalkulator(10, '-', 5));
    console.log('10 * 5 =', kalkulator(10, '*', 5));
    console.log('10 / 5 =', kalkulator(10, '/', 5));
    console.log('10 / 0 =', kalkulator(10, '/', 0));
    console.log('10 % 5 =', kalkulator(10, '%', 5));

```

3. Buat file baru dengan nama “02-arrow-callback.js”, masuk kedalam file dan masukkan code berikut

```

function kuadratBiasa(x) {
    return x * x;
}
const kuadrat = (x) => {
    return x * x;
};
const kuadratRingkas = x => x * x;
console.log('=== Perbandingan Penulisan ===');
console.log('Biasa :', kuadratBiasa(6));
console.log('Arrow :', kuadrat(6));
console.log('Ringkas :', kuadratRingkas(6));
const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;

```

```

const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;
console.log('Luas 8*5 :', luas(8, 5));
console.log(salam('Asep', 'Siang'));
function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
    console.log(`Angka awal: ${angka}`);
    const hasil = operasiCallback(angka);
    console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}
console.log('\n=== Callback ===');
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
lakukanOperasi(10, x => x + 100);
lakukanOperasi(20, function (x) {
    return x / 2;
});

console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
console.log('Pesan 1: Sebelum timer');
setTimeout(() => {
    console.log('Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
}, 1000);
console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');

console.log('\n==== Latihan 2. Pipeline transformasi data ====');
const keHurufBesar = (str) => str.toUpperCase();

const tambahSeru = (str) => str + " !!!";

const hitungKata = (str) => str.split(' ').length;

function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
    const hasil = transformasiCallback(kalimat);
    console.log("Hasil transformasi:", hasil);
}

const kalimatUji = 'belajar javascript itu menyenangkan';

console.log("--- Uji Coba Pipeline ---");
prosesKalimat(kalimatUji, keHurufBesar);
prosesKalimat(kalimatUji, tambahSeru);
prosesKalimat(kalimatUji, hitungKata);

```

4. buat file baru dengan nama “03-array-dasar.js” masuk kedalam file dan tambahkan code berikut

```

const mahasiswa = ['Burhan', 'Fahmi', 'Maulana', 'Rina'];
const nilai = [85, 92, 78, 95, 88];
console.log('=== Array Awal ===');
console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
console.log('Nilai :', nilai);
console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);

console.log('\n=== Akses Elemen ===');
console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
console.log('Elemen ketiga :', mahasiswa[2]);
console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);

mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);

```

```

console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
mahasiswa.push('Doni');
console.log('Setelah push :', mahasiswa);

mahasiswa.unshift('Zahra');
console.log('Setelah unshift :', mahasiswa);

const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
console.log('Dihapus (pop) :', dihapusAkhir);
console.log('Setelah pop :', mahasiswa);

const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
console.log('Setelah shift :', mahasiswa);

console.log('\n=== Pencarian ===');
console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
console.log('Ada Rina? :', mahasiswa.includes('Rina'));
console.log('Ada Budi? :', mahasiswa.includes('Budi'));

const sebagian = nilai.slice(1, 4);
console.log('\nNilai asli :', nilai);
console.log('Slice [1,4] :', sebagian);

console.log('\n===== Latihan Manajemen Sistem Belanja =====');
let daftarBelanja = ['Beras', 'Gula', 'Minyak', 'Telur', 'Kopi'];

console.log("--- Daftar Belanja Awal ---");
for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
  console.log(` ${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
}

daftarBelanja.push('Susu', 'Sabun');
console.log("\n(Ditambahkan Susu dan Sabun ke daftar)");

let itemDihapus = daftarBelanja.shift('Beras');
console.log(`Menghapus item pertama: ${itemDihapus}`);

let adaSusu = daftarBelanja.includes();
console.log(`\nApakah ada 'Susu' di daftar? ${adaSusu ? 'Ada, jangan lupa dibeli!' : 'Tidak ada.'}`);

console.log(`Jumlah total item sekarang: ${daftarBelanja.length}`);

console.log("Daftar akhir:", daftarBelanja);

```

5. Buat file baru dengan nama “04-array-method.js” masuk kedalam file dan masukkan code berikut

```

const nilaiMahasiswa = [80, 95, 60, 72, 88, 55, 90];

console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
  console.log(` Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});

const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {

```

```

        if (nilai >= 90) return 'A';
        if (nilai >= 80) return 'B';
        if (nilai >= 70) return 'C';
        if (nilai >= 60) return 'D';
        return 'E';
    });

    console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
    console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa);
    console.log('Grade :', gradeHuruf);

    const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
    const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);

    console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
    console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa);
    console.log('Nilai lulus :', nilaiLulus);
    console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);

    const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
        return akumulator + nilai;
    }, 0);

    const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;
    console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
    console.log('Total nilai :', totalNilai);
    console.log('Rata-rata :', rataRata.toFixed(2));

    const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
        .filter(nilai => nilai >= 60)
        .reduce((acc, val, idx, arr) => {
            return acc + val / arr.length;
        }, 0);

    console.log('\n=== Method Chaining ===');
    console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));

    console.log('\n===== Latihan analisis data produk =====');
    const produk = [
        { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
        { nama: 'Mouse', harga: 150000, stok: 0 },
        { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
        { nama: 'Monitor', harga: 3200000, stok: 0 },
        { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
    ];

    const produkTersedia = produk.filter((item) => item.stok > 0);
    console.log("--- Produk Tersedia ---");
    console.log(produkTersedia);

    const namaProdukTersedia = produkTersedia.map((item) => item.nama);
    console.log("\n--- Nama Produk Tersedia ---");
    console.log(namaProdukTersedia);

    const totalInventaris = produkTersedia.reduce((total, item) => {
        return total + (item.harga * item.stok);
    }, 0);
    console.log("\nTotal Nilai Inventaris: Rp" + totalInventaris.toLocaleString('id-ID'));

```

```

console.log("\n--- Status Inventaris ---");
produk.forEach((item) => {
    const status = item.stok > 0 ? "[TERSEDIA]" : "[HABIS]";
    const infoStok = item.stok > 0 ? `(${item.stok} unit)` : "";
    console.log(`${status} ${item.nama} - Rp${item.harga.toLocaleString('id-ID')}
    ${infoStok}`);
});

```

6. buat file baru dengan nama “05-rekursi.js” masuk kedalam file dan masukkan code berikut

```

function faktorial(n) {
    if (n <= 1) return 1;

    return n * faktorial(n - 1);
}

console.log('=== Faktorial ===');
console.log('0! =', faktorial(0));
console.log('1! =', faktorial(1));
console.log('5! =', faktorial(5));
console.log('7! =', faktorial(7));

function fibonacci(n) {
    if (n === 0) return 0;
    if (n === 1) return 1;

    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

console.log('\n=== Fibonacci ===');
for (let i = 0; i <= 8; i++) {
    process.stdout.write(fibonacci(i) + ' ');
}
console.log('');

function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
    if (indeks === arr.length) return 0;

    return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
console.log('Array :', angka);
console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka));

function countdown(n) {
    if (n < 0) {
        console.log('Selesai!');
        return;
    }
    console.log(n);
    countdown(n - 1);
}

```

```
console.log('\n=== Countdown Rekursif ===');
countdown(5);
```

7. Buat folder baru dengan nama “tugas”. Masuk kedalam folder, kemudian buat file baru dengan nama “tugas-1.js” dan “tugas-2.js”. Setelah file terbuat masuk kedalam file “tugas-1.js” kemudian masukkan code berikut

```
const dataMahasiswa = [
  { nama: 'Andi', nilai: 85 },
  { nama: 'Budi', nilai: 70 },
  { nama: 'Caca', nilai: 92 },
  { nama: 'Deni', nilai: 55 },
  { nama: 'Euis', nilai: 40 },
  { nama: 'Fafa', nilai: 78 }
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const totalMahasiswa = arrMahasiswa.length;

  const statistik = arrMahasiswa.reduce((acc, curr) => {
    return {
      totalNilai: acc.totalNilai + curr.nilai,
      tertinggi: curr.nilai > acc.tertinggi ? curr.nilai : acc.tertinggi,
      terendah: curr.nilai < acc.terendah ? curr.nilai : acc.terendah
    };
  }, { totalNilai: 0, tertinggi: -Infinity, terendah: Infinity });

  return {
    total: totalMahasiswa,
    rataRata: (statistik.totalNilai / totalMahasiswa).toFixed(2),
    tertinggi: statistik.tertinggi,
    terendah: statistik.terendah
  };
}

const filterLulus = (arrMahasiswa, batasLulus) => {
  return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
};

function tambahGrade(arrMahasiswa) {
  return arrMahasiswa.map(mhs => {
    let grade;
    if (mhs.nilai >= 85) grade = 'A';
    else if (mhs.nilai >= 75) grade = 'B';
    else if (mhs.nilai >= 65) grade = 'C';
    else if (mhs.nilai >= 50) grade = 'D';
    else grade = 'E';

    return { ...mhs, grade: grade };
  });
}

const stats = hitungStatistik(dataMahasiswa);
const mahasiswaLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 60);
const dataDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

console.log("=== STATISTIK NILAI ===");
```



```

console.log(`Total Mahasiswa: ${stats.total}`);
console.log(`Rata-rata Nilai: ${stats.rataRata}`);
console.log(`Nilai Tertinggi: ${stats.tertinggi}`);
console.log(`Nilai Terendah : ${stats.terendah}`);

console.log("\n=== DAFTAR MAHASISWA & GRADE ===");
dataDenganGrade.forEach((mhs, index) => {
    console.log(`${index + 1}. ${mhs.nama} - Nilai: ${mhs.nilai} [Grade:
    ${mhs.grade}]`);
});

console.log("\n=== MAHASISWA YANG LULUS (>= 60) ===");
mahasiswaLulus.forEach(mhs => console.log(`- ${mhs.nama} (${mhs.nilai})`));

```

Setelah selesai dengan “tugas-1.js”, masuk kedalam file “tugas-2” dan kemudian tambahkan code berikut

```

function pangkat(basis, eksponen) {
    if (eksponen === 0) {
        return 1; // Base case
    }
    return basis * pangkat(basis, eksponen - 1); // Recursive case
}

function balikString(str) {
    if (str.length <= 1) {
        return str; // Base case
    }
    return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
}

function cekPalindrom(str) {
    // Memanfaatkan fungsi balikString di atas
    let kataTerbalik = balikString(str);
    return str.toLowerCase() === kataTerbalik.toLowerCase();
}

console.log("--- HASIL TUGAS REKURSIF ---");

console.log(`Pangkat: 5^3 = ${pangkat(5, 3)}`);
console.log(`Pangkat: 2^5 = ${pangkat(2, 5)}`);

console.log(`Balik String: 'halo' -> ${balikString('halo')}`);

console.log("\n--- Cek Palindrom ---");
let kataUji = ['katak', 'civic', 'level', 'nasi'];
kataUji.forEach(kata => {
    console.log(`Apakah '${kata}' palindrom? ${cekPalindrom(kata)}`);
});

```

8. Setelah semua latihan dan tugas pada modul sudah dibuat, push folder “praktikum-3” ke GitHub. Masuk ke GiyHub untuk melihat sudah benar benar masuk kedalam repository.

## D. Hasil Praktikum

### 1. 01-function-dasar.js

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-A
Halo, selamat datang di praktikum 3!
Halo, selamat datang di praktikum 3!
Halo, Rizky! Selamat datang di praktikum 3!
Halo, Raki! Selamat datang di praktikum 3!
10 - 25 = -15
7 - 13 = -6
10
15
saya ada disini
saya ada disana

===== Latihan 1 =====
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = undefined

===Kalkulator Sederhana===
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = undefined
10 / 0 = Error: Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan
10 % 5 = Operator tidak valid
```

### 2. 02-arrow-callback.js

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-Algorit
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa : 36
Arrow : 36
Ringkas : 36
Luas 8*5 : 40
Selamat Siang, Asep!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer

===== Latihan 2. Pipeline transformasi data =====
--- Uji Coba Pipeline ---
Hasil transformasi: BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
Hasil transformasi: belajar javascript itu menyenangkan !!!
Hasil transformasi: 4
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

### 3. 03-array-dasar.js

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-Algoritma> node "c:\Users\ziyan\2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-Algoritma\03-array-dasar.js"
=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'Burhan', 'Fahmi', 'Maulana', 'Rina' ]
Nilai : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Burhan
Elemen ketiga : Maulana
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: [ 'Burhan', 'Siti Rahayu', 'Maulana', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push : [ 'Burhan', 'Siti Rahayu', 'Maulana', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift : [ 'Zahra', 'Burhan', 'Siti Rahayu', 'Maulana', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'Burhan', 'Siti Rahayu', 'Maulana', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'Burhan', 'Siti Rahayu', 'Maulana', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : -1
Ada Rina? : true
Ada Budi? : false

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]

===== Latihan Manajemen Sistem Belanja =====
--- Daftar Belanja Awal ---
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Kopi

(Ditambahkan Susu dan Sabun ke daftar)
Menghapus item pertama: Beras

Apakah ada 'Susu' di daftar? Tidak ada.
Jumlah total item sekarang: 6
Daftar akhir: [ 'Gula', 'Minyak', 'Telur', 'Kopi', 'Susu', 'Sabun' ]
```

#### 4. 04-array-method.js

```
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
Mahasiswa-1: 80
Mahasiswa-2: 95
Mahasiswa-3: 60
Mahasiswa-4: 72
Mahasiswa-5: 88
Mahasiswa-6: 55
Mahasiswa-7: 90

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  80, 95, 60, 72,
  88, 55, 90
]
Grade : [
  'B', 'A', 'D',
  'C', 'B', 'E',
  'A'
]

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  80, 95, 60, 72,
  88, 55, 90
]
Nilai lulus : [ 80, 95, 60, 72, 88, 90 ]
Nilai gagal : [ 55 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 540
Rata-rata : 77.14

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 80.83

===== Latihan analisis data produk =====
--- Produk Tersedia ---
[
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]

--- Nama Produk Tersedia ---
[ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]

Total Nilai Inventaris: Rp50.700.000

--- Status Inventaris ---
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
```

## 5. 05-rekursi.js

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_Prak
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

## 6. tugas-1.js

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_Prak
=== STATISTIK NILAI ===
Total Mahasiswa: 6
Rata-rata Nilai: 70.00
Nilai Tertinggi: 92
Nilai Terendah : 40

=== DAFTAR MAHASISWA & GRADE ===
1. Andi - Nilai: 85 [Grade: A]
2. Budi - Nilai: 70 [Grade: C]
3. Caca - Nilai: 92 [Grade: A]
4. Deni - Nilai: 55 [Grade: D]
5. Euis - Nilai: 40 [Grade: E]
6. Fafa - Nilai: 78 [Grade: B]

=== MAHASISWA YANG LULUS (>= 60) ===
- Andi (85)
- Budi (70)
- Caca (92)
- Fafa (78)
```

## 7. Tugas-2.js

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086
2.js"
--- HASIL TUGAS REKURSIF ---
Pangkat: 5^3 = 125
Pangkat: 2^5 = 32
Balik String: 'halo' -> olah

--- Cek Palindrom ---
Apakah 'katak' palindrom? true
Apakah 'civic' palindrom? true
Apakah 'level' palindrom? true
Apakah 'nasi' palindrom? false
```

## E. Kesimpulan

Modul 3 praktikum "Struktur Data dan Algoritma" ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai penggunaan function dan array dalam JavaScript, mulai dari deklarasi dasar hingga teknik pemrograman modern. Mahasiswa diajarkan untuk mengimplementasikan fungsionalitas kode yang efisien melalui *arrow function*, mekanisme *callback* untuk operasi asinkron, serta manipulasi data menggunakan metode iterasi array seperti *map*, *filter*, dan *reduce*. Selain itu, modul ini mengeksplorasi teknik rekursi untuk pemecahan masalah bertahap dan menekankan pentingnya struktur kode yang rapi serta manajemen repositori menggunakan Git